எடுத்துக்காட்டு 3.60 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&7&0\\1&3&1\\2&4&0\end{pmatrix}$ எனில், $A+B$ –ஐக் காண்க.

தீர்வு $A+B=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&7&0\\1&3&1\\2&4&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+1&2+7&3+0\\4+1&5+3&6+1\\7+2&8+4&9+0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&9&3\\5&8&7\\9&12&9\end{pmatrix}$

எடுத்துக்காட்டு 3.61 குழு 1, குழு 2, குழு 3 எனும் மூன்று குழுக்களில் உள்ள மாணவர்களுக்கு இரண்டு தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டுத் தமிழ், ஆங்கிலம், அறிவியல் மற்றும் கணிதம் ஆகிய பாடங்களில் அவர்கள் பெற்ற சராசரி மதிப்பெண்களை A மற்றும் B என்ற அணிகளாகக் கீழ்க்கண்டவாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில், மூன்று குழுக்களில் உள்ள மாணவர்கள், இரண்டு தேர்வுகளிலும் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்களைக் காண்க.

$$A=\begin{array}{c}\\ \text{குழு 1}\\ \text{குழு 2}\\ \text{குழு 3}\end{array}\begin{array}{c}\begin{matrix}\text{தமிழ்}&\text{ஆங்கிலம்}&\text{அறிவியல்}&\text{கணிதம்}\end{matrix}\\ \begin{pmatrix}22&15&14&23\\50&62&21&30\\53&80&32&40\end{pmatrix}\end{array}$$

$$B=\begin{array}{c}\\ \text{குழு 1}\\ \text{குழு 2}\\ \text{குழு 3}\end{array}\begin{array}{c}\begin{matrix}\text{தமிழ்}&\text{ஆங்கிலம்}&\text{அறிவியல்}&\text{கணிதம்}\end{matrix}\\ \begin{pmatrix}20&38&15&40\\18&12&17&80\\81&47&52&18\end{pmatrix}\end{array}$$

தீர்வு மூன்று குழுவில் உள்ளவர்கள் இரண்டு தேர்வுகளிலும் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்களின் கூடுதலை அணி மூலம் எழுதினால்,

$$A+B=\begin{pmatrix}22+20&15+38&14+15&23+40\\50+18&62+12&21+17&30+80\\53+81&80+47&32+52&40+18\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}42&53&29&63\\68&74&38&110\\134&127&84&58\end{pmatrix}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.62 $A=\begin{pmatrix}1&3&-2\\5&-4&6\\-3&2&9\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&8\\3&4\\9&6\end{pmatrix}$ எனில், $A+B$ –ஐக் காண்க.

தீர்வு A மற்றும் B என்ற அணிகள் வேறுபட்ட வரிசைகளைக் கொண்டிருப்பதால் இவைகளைக் கூட்ட இயலாது.

அணியைத் திசையிலியால் பெருக்குதல் (Multiplication of Matrix by a Scalar)

கொடுக்கப்பட்ட A என்ற அணியின் உறுப்புகளைப் பூச்சியமற்ற k என்ற எண்ணால் பெருக்கும்போது கிடைக்கும் புதிய அணி kA ஆகும். இதன் உறுப்புகள் அனைத்தும் k ஆல் பெருக்கப்பட்டிருக்கும். kA என்பது A–யின் திசையிலி அணி பெருக்கல் எனப்படும்.

$A=(a_{ij})_{m\times n}$ எனில், $kA=(ka_{ij})_{m\times n}$, அனைத்து $i=1,2,\ldots,m$, $j=1,2,\ldots,n$ மதிப்புகளுக்குமாகும்.

X_Ch 3 TM.indd 148 16-12-2020 01:11:52 PM